

數位控制系統第四章：開迴路離散時間系統 (Open-Loop Discrete-Time Systems) 筆記

本文件彙整教材第 4 章「Open-Loop Discrete-Time Systems」的完整內容： $E(z)$ 與 $E^*(s)$ 的關係 (4.2)、脈衝轉移函數 (4.3)、含數位濾波器的系統 (4.4)、修正 z 轉換 (4.5)、含時間延遲的系統 (4.6)、非同步取樣 (4.7)，以及狀態變數模型的三節 (4.8 ~ 4.10) 與實務計算 (4.11)。每個概念與公式均回答「它是什麼 / 為什麼需要它 / 怎麼推導 / 符號代表什麼 / 物理意義是什麼」，並附上 MATLAB / Octave 對照。

本章在全書的位置：第 3 章留下一個關鍵難題——理想取樣器沒有轉移函數，所以不能像連續系統那樣把方塊圖直接相乘化簡。本章就是要解決它：從星號轉換出發，推導出脈衝轉移函數 $G(z)$ ，讓離散系統也能用「輸出 = 轉移函數 $\times$ 輸入」的方式分析。第 5 章才能把這些結果延伸到閉迴路系統。

符號說明：原書用 ε 表示自然指數 (即 e)、用 $Z[\cdot]$ 表示 z 轉換。本筆記統一寫成 e^{-Ts} 與 $Z[\cdot]$ 。原書的 Δ 與 m 滿足 $m = 1 - \Delta$ 。

全章架構

graph TD

```
classDef s1 fill:#e1f5fe,stroke:#0277bd,stroke-width:2px
classDef s2 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
classDef s3 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
```

```
A["4.2  $E(z)$  與  $E^*(s)$  的關係<br/> $z = e^{sT}$  這座橋"]:::s1
B["4.3 脈衝轉移函數  $G(z)$ <br/>解決「取樣器沒有轉移函數」"]:::s1
C["4.4 含數位濾波器<br/> $C(z) = G(z)D(z)E(z)$ "]:::s2
D["4.5 修正  $z$  轉換  $E(z,m)$ <br/>處理非整數倍延遲"]:::s2
E["4.6 含時間延遲<br/> $C(z) = z^{-k} G(z,m) E(z)$ "]:::s2
F["4.7 非同步取樣<br/>兩個取樣器不同步"]:::s2
G["4.8-4.10 狀態變數模型<br/> $A = \Phi_c(T)$ ,  $B =$  積分式"]:::s3
H["4.11 實務計算<br/> $c2d$  + 轉移函數"]:::s3
I["第 5 章<br/>閉迴路系統"]:::s3
```

```
A --> B
B --> C
B -->|"整數倍延遲不夠用"| D
D --> E
D --> F
B -->|"轉移函數法有兩個缺點"| G
G --> H
C --> I
E --> I
H --> I
```

全章符號總表

符號	型別	意義
$E(z)$	複變函數	數列 $\{e(k)\}$ 的 z 轉換
$E^*(s)$	複變函數	$e(t)$ 的 星號轉換 (第 3 章式 3-3)
$G_p(s)$	複變函數	受控體 (plant) 轉移函數
$G(s)$	複變函數	資料保持器 × 受控體的合併轉移函數
$G(z)$	複變函數	脈衝轉移函數 (pulse transfer function)
$D(z)$	複變函數	數位濾波器 (digital filter) 轉移函數
T	純量	取樣週期
Δ	純量	延遲佔取樣週期的比例 · $0 < \Delta < 1$
m	純量	修正 z 轉換參數 · $m = 1 - \Delta$
$E(z, \Delta)$	複變函數	延遲 z 轉換 (delayed z-transform)
$E(z, m)$	複變函數	修正 z 轉換 (modified z-transform)
t_0	純量	理想時間延遲量 (秒)
k	整數	延遲的整數倍取樣週期數 · $t_0 = kT + \Delta T$
h	純量	非同步取樣的偏移比例 · $0 < h < 1$
$\mathbf{v}(t)$	$n \times 1$	連續時間狀態向量 (原書用 $\mathbf{v}$ 區別於離散的 $\mathbf{x}$)
$\mathbf{x}(k)$	$n \times 1$	離散時間狀態向量
A_c, B_c, C_c, D_c	矩陣	連續時間狀態空間矩陣 (下標 c = continuous)
A, B, C, D	矩陣	離散時間狀態空間矩陣 (無下標)
$\Phi_c(t)$	$n \times n$	狀態轉移矩陣 (state transition matrix) · $= e^{A_c t}$

一、導論 (4.1 Introduction)

前幾章已經建立了離散時間系統、z 轉換、取樣與資料重建等主題。本章要用這些成果，推導開迴路離散時間系統的分析方法。

教材特別在括號裡點出動機：「這些推導是必要的，因為理想取樣器沒有轉移函數。」

這正是第 3 章第 3.2 節留下的難題。分析技巧建立之後，接下來的章節才能延伸到閉迴路系統。

二、 $E(z)$ 與 $E^*(s)$ 的關係 (4.2)

1. 兩個定義擺在一起看

第 2 章式 (2-7) 定義數列 $\{e(k)\}$ 的 z 轉換：

$$Z[\{e(k)\}] = E(z) = e(0) + e(1)z^{-1} + e(2)z^{-2} + \dots$$

第 3 章式 (3-7) 定義時間函數 $e(t)$ 的星號轉換：

$$E^*(s) = e(0) + e(T)e^{-Ts} + e(2T)e^{-2Ts} + \dots$$

兩者的相似性一目了然。

2. 關鍵關係 (式 4-3)

若假設數列 $\{e(k)\}$ 是對時間函數 $e(t)$ 取樣得到的 (也就是 $e(k) = e(kT)$)，並在星號轉換中令 $e^{sT} = z$ ，則星號轉換恰好變成 z 轉換：

$$E(z) = E^*(s) \Big|_{e^{sT}=z}$$

💡 這句話的份量： z 轉換可以視為拉普拉斯轉換的一個特例。因此第 2 章對 z 轉換證明的所有定理 (線性、實數平移、初值、終值...)，全部自動適用於星號轉換。這也是為什麼教科書通常不另外列一張星號轉換表——直接用 z 轉換表，代入 $z = e^{Ts}$ 就好。

3. 為什麼要用 $E(z)$ 而不是 $E^*(s)$

	$E^*(s)$	$E(z)$
極點數	無限多個 (第 3 章性質 2 : 以 $j\omega_s$ 為間隔複製)	有限個
分析方便性	極零點法幾乎無法使用	極零點法可直接使用

範例 4.1 : $E(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ 。查 z 轉換表得

$$E(z) = \frac{z(e^{-T} - e^{-2T})}{(z - e^{-T})(z - e^{-2T})}$$

反推回星號轉換 (代入 $z = e^{Ts}$) :

$$E^*(s) = \frac{e^{Ts}(e^{-T} - e^{-2T})}{(e^{Ts} - e^{-T})(e^{Ts} - e^{-2T})}$$

與第 3 章範例 3.3 用留數法 (式 3-10) 算出的結果一致。

注意 : $E^*(s)$ 在 s 平面有無限多個極點與零點 , 但 $E(z)$ 只有 $z = 0$ 的一個零點、以及 e^{-T} 與 e^{-2T} 兩個極點。任何使用極零點方法的分析程序 , 都因為改用 z 轉換而大幅簡化。

4. 由留數法直接算 $E(z)$ (式 4-4)

把式 (3-10) 透過式 (4-3) 代換 , 得到直接產生 z 轉換表的公式 :

$$E(z) = \sum_{\text{at poles of } E(\lambda)} [\text{residues of } E(\lambda) \frac{1}{1 - z^{-1}e^{T\lambda}}]$$

三、脈衝轉移函數 (4.3 The Pulse Transfer Function)

1. 系統設定

考慮 Fig. 4-1(a) 的開迴路系統 , $G_p(s)$ 是受控體。把保持器與受控體合併 :

$$G(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} G_p(s)$$



重要慣例：當系統畫成 Fig. 4-1(b) 這種形式時， $G(s)$ 必定已經含有資料保持器的轉移函數。教材說明：一般不把保持器單獨畫出來，而是把它與「保持器之後那部分系統」的轉移函數合併。

2. 推導 (式 4-5 ~ 4-9)

第一步：由方塊圖，

$$C(s) = G(s)E^*(s)$$

第二步：假設 $c(t)$ 在所有取樣瞬間連續，套用第 3 章式 (3-11)：

$$C^*(s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} C(s + jn\omega_s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(s + jn\omega_s)E^*(s + jn\omega_s)$$

第三步 (關鍵)：用第 3 章性質 1 (式 3-20) 的週期性：

$$E^*(s + jn\omega_s) = E^*(s)$$

因此 $E^*(s)$ 可以提到求和符號外面：

$$C^*(s) = E^*(s) \cdot \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(s + jn\omega_s) = E^*(s) G^*(s)$$

第四步：由式 (4-3) 代入 $z = e^{Ts}$ ：

$$C(z) = G(z)E(z)$$

$G(z)$ 稱為脈衝轉移函數 (pulse transfer function) 。

💡 這一步為什麼是本章的核心 第 3 章告訴我們「取樣器沒有轉移函數」，看起來離散系統沒辦法用轉移函數分析。但上面的推導證明：只要在取樣瞬間看，輸入輸出之間確實存在一個轉移函數關係 $C(z) = G(z)E(z)$ 。使這一切成立的關鍵，正是星號轉換的週期性——它讓 $E^*(s)$ 可以被提出求和符號。

3. ⚠ 脈衝轉移函數的根本限制

脈衝轉移函數只給出「取樣瞬間」的輸出資訊，對取樣瞬間之間的 $c(t)$ 一無所知。

式 (4-8) 與 (4-9) 都不包含這些資訊。教材的實務建議是：通常會把取樣頻率選得夠高，讓取樣瞬間的響應能夠很好地反映取樣瞬間之間的響應。

若真的需要取樣點之間的完整響應（實務上通常需要），一般用模擬（simulation）取得。

4. 一般化結果（式 4-10 ~ 4-13）

上面的推導完全一般化。給定任何可以寫成

$$A(s) = B(s)F^*(s)$$

的函數，其中 $F^*(s)$ 可以表示成 $F^*(s) = f_0 + f_1 e^{-Ts} + f_2 e^{-2Ts} + \dots$ （也就是** s 只以 e^{Ts} 的形式出現**），則：

$$A^*(s) = B^*(s)F^*(s) \quad \Rightarrow \quad A(z) = B(z)F(z)$$

其中 $B(z) = Z[B(s)]$ 、 $F(z) = F^*(s)|_{e^{Ts}=z}$ 。

範例 4.2：求 $A(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s(s+1)}$ 的 z 轉換。

拆成 $B(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ 與 $F^*(s) = 1 - e^{-Ts}$ ，則 $F(z) = 1 - z^{-1} = \frac{z-1}{z}$ 。查表得

$B(z) = \frac{(1 - e^{-T})z}{(z-1)(z - e^{-T})}$ ，因此：

$$A(z) = B(z)F(z) = \frac{(1 - e^{-T})z}{(z-1)(z - e^{-T})} \cdot \frac{z-1}{z} = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}}$$

範例 4.3：Fig. 4-2 的系統， $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ ，輸入為單位步階。

$$G(z) = Z\left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s(s+1)}\right] = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}}, \quad E(z) = Z[u(t)] = \frac{z}{z-1}$$

$$C(z) = G(z)E(z) = \frac{z(1 - e^{-T})}{(z-1)(z - e^{-T})} = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z - e^{-T}}$$

取反 z 轉換：

$$c(kT) = 1 - e^{-kT}$$

教材的重要提醒：本例中輸入是單位步階，而取樣器加零階保持器對步階訊號的重建是完全精確的（步階進去、步階出來）。因此這個系統的響應其實就等於連續系統 $1/(s+1)$ 的步階響應 $c(t) = 1 - e^{-t}$ 。

但反過來不成立：由 $c(t)$ 可以代入 $t = kT$ 求得 $c(kT)$ ；但由 z 轉換分析得到的 $c(kT)$ ，一般不能把 kT 換成 t 就當作 $c(t)$ 。

5. 直流增益 (式 4-14)

直流增益 (dc gain) = 常數輸入下的穩態增益。對 Fig. 4-1 的組態，單位步階輸入時由終值定理：

$$c_{ss}(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)C(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) \frac{z}{z-1} = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = G(1)$$

又因為對常數輸入而言，取樣器加零階保持器的增益是 1，所以：

$$\text{dc gain} = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{s \rightarrow 0} G_p(s)$$

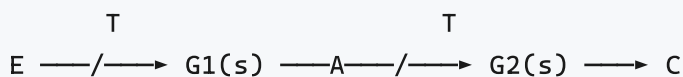
💡 這個關係是最實用的檢查工具：兩邊都很容易求值。你算出 $G(z)$ 之後，只要代 $z = 1$ ，看看是否等於 $G_p(s)$ 代 $s = 0$ 的值——不相等就代表 $G(z)$ 算錯了。

以範例 4.3 為例： $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}} = 1$ ，而 $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+1} = 1$ ，吻合。

6. 三種串聯組態 (式 4-15 ~ 4-21)

這一小節是本章最容易犯錯的地方。同樣兩個受控體串聯，取樣器擺的位置不同，答案完全不同。

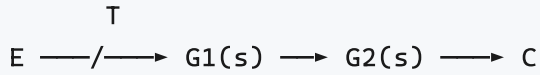
組態 (a)：兩個受控體之間有取樣器



$$A(z) = G_1(z)E(z), \quad C(z) = G_2(z)A(z) \quad \Rightarrow \quad C(z) = G_1(z)G_2(z)E(z)$$

總轉移函數 = 各脈衝轉移函數的乘積。

組態 (b)：兩個受控體之間沒有取樣器



此時 $G_2(s)$ 不含保持器轉移函數。

$$C(s) = G_1(s)G_2(s)E^*(s) \quad \Rightarrow \quad C(z) = \overline{G_1 G_2}(z)E(z)$$

其中

$$\overline{G_1 G_2}(z) = Z[G_1(s)G_2(s)]$$

上方的橫線表示：必須先在 s 域把兩個轉移函數相乘，然後才取 z 轉換。

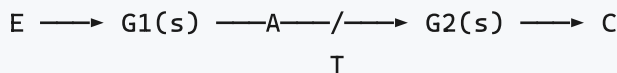
⚠ 全章最重要的警告 (式 4-19)

$$\overline{G_1 G_2}(z) \neq G_1(z)G_2(z)$$

函數乘積的 z 轉換，不等於各函數 z 轉換的乘積。

為什麼？因為兩者對應物理上不同的系統：組態 (a) 在中間多了一個取樣器加保持器，訊號在那裡被「階梯化」了一次；組態 (b) 中間是連續連接。硬體不同，答案當然不同。(第九節的 MATLAB 實驗會用數值明確展示這個差異。)

組態 ©：輸入先經過連續部分才被取樣



$$C(z) = G_2(z)\overline{G_1 E}(z)$$

這個系統寫不出轉移函數——無法把 $E(z)$ 從 $\overline{G_1 E}(z)$ 中分離出來。

原因： $E(z)$ 只含 $e(t)$ 在 $t = kT$ 的值。但訊號 $a(t)$ 由摺積積分決定

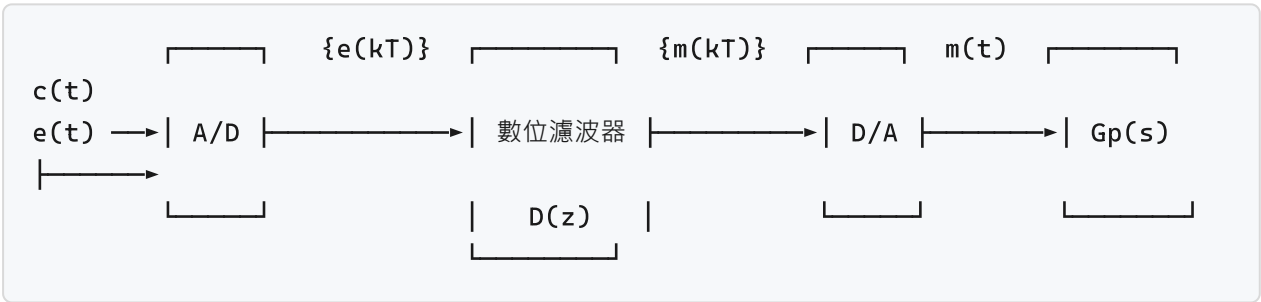
$$a(t) = \int_0^t g_1(t - \tau)e(\tau) d\tau$$

$a(t)$ 取決於 $e(t)$ 過去的所有值，而不只是取樣瞬間的值。

一般結論：若取樣資料系統的輸入先施加到系統的連續部分、之後才被取樣，則系統輸出的 z 轉換無法表示成輸入訊號 z 轉換的函數。(教材補充：這類系統在後續分析與設計中不會造成特別的困難。)

四、含數位濾波器的開迴路系統 (4.4)

1. 系統架構



元件	功能
A/D 轉換器	把連續訊號 $e(t)$ 轉成數列 $\{e(kT)\}$
數位濾波器 $D(z)$	處理數列，產生輸出數列 $\{m(kT)\}$
D/A 轉換器	把 $\{m(kT)\}$ 轉回連續訊號 $m(t)$

2. 推導 (式 4-22 ~ 4-24)

第 2 章已證明：解常係數線性差分方程式的數位濾波器，可以用轉移函數 $D(z)$ 表示：

$$M(z) = D(z)E(z) \quad \Leftrightarrow \quad M^*(s) = D^*(s)E^*(s)$$

關鍵物理事實：D/A 轉換器通常帶有輸出資料保持暫存器 (output data-hold register)，使 D/A 具有零階保持器的特性。因此由第 3 章式 (3-2)：

$$M(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} M^*(s)$$

於是：

$$C(s) = G_p(s)M(s) = G_p(s) \frac{1 - e^{-Ts}}{s} D(z) \Big|_{z=e^{Ts}} E^*(s)$$

$$C(z) = Z \left[G_p(s) \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right] D(z) E(z) = G(z) D(z) E(z)$$

⚠ 教材強調的模型細節：實作數位濾波器的電腦，處理的是輸入資料樣本的數值 $\{e(kT)\}$ ；但我們的數學模型處理的是權重為 $\{e(kT)\}$ 的脈衝序列。因此完整模型必須是「理想取樣器 + $D(z)$ + 零階保持器」三者的組合——只有這個組合才能準確模擬「A/D + 數位濾波器 + D/A」的實體行為。

3. 範例 4.4：完整的一個例子

設定：濾波器由差分方程式

$$m(kT) = 2e(kT) - e[(k-1)T]$$

描述，因此

$$D(z) = \frac{M(z)}{E(z)} = 2 - z^{-1} = \frac{2z - 1}{z}$$

受控體 $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ ，輸入為單位步階。由範例 4.3 已知 $G(z) = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}}$ ，因此：

$$C(z) = D(z)G(z)E(z) = \frac{2z - 1}{z} \cdot \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}} \cdot \frac{z}{z - 1} = \frac{(2z - 1)(1 - e^{-T})}{(z - 1)(z - e^{-T})}$$

部分分式展開後取反 z 轉換：

$$c(nT) = 1 + (e^T - 2)e^{-nT}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$c(0) = 1 - e^T + 1 + e^T - 2 = 0$$

一個快速檢查技巧： $c(0) = 0$ 其實一眼就看得出來——因為 $C(z)$ 的分子次數低於分母次數。（分子 1 次、分母 2 次。）

4. 三重驗證 (教材示範的好習慣)

驗證一：終值定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c(nT) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)C(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(2z-1)(1-e^{-T})}{z-e^{-T}} = 1$$

驗證二：直流增益 (式 4-14 的推廣)

$$\text{dc gain} = D(z) \Big|_{z=1} \cdot G_p(s) \Big|_{s=0} = \frac{2z-1}{z} \Big|_{z=1} \cdot \frac{1}{s+1} \Big|_{s=0} = 1 \times 1 = 1$$

因為穩態輸入是常數 1，所以穩態輸出 = (dc gain) $\times$ (常數輸入) = $1 \times 1 = 1$ 。

驗證三：從濾波器輸出看

$$M(z) = (2 - z^{-1})E(z) \Rightarrow m(kT) = 2u(kT) - u[(k-1)T]$$

穩態時 $m = 2 - 1 = 1$ ，也就是受控體輸入穩態為常數 1。範例 4.3 已證明這個條件下穩態輸出為 1。

💡 這三種驗證方式值得學起來：它們從三個完全不同的角度 (z 域終值、增益相乘、訊號追蹤) 得到同一個答案。做完任何一個離散系統分析，至少要用其中一種檢查。

五、修正 z 轉換 (4.5 The Modified z-Transform)

1. 為什麼需要它

前面的分析方法不適用於含理想時間延遲的系統。要分析這類系統，必須定義延遲時間函數的 z 轉換——這就是修正 z 轉換。

2. 延遲 z 轉換 (式 4-25、4-26)

考慮時間函數 $e(t)$ 被延遲 ΔT (其中 $0 < \Delta \leq 1$)，也就是 $e(t - \Delta T)u(t - \Delta T)$ 。

⚠️ 關鍵前提：取樣本身沒有被延遲——取樣瞬間仍然是 $t = 0, T, 2T, \dots$ 。

$$Z[e(t - \Delta T)u(t - \Delta T)] = Z[E(s)e^{-\Delta Ts}] = \sum_{n=1}^{\infty} e(nT - \Delta T)z^{-n}$$

定義 (延遲 z 轉換) :

$$E(z, \Delta) = Z[e(t - \Delta T)u(t - \Delta T)] = Z[E(s)e^{-\Delta Ts}]$$

注意求和從 $n = 1$ 開始：因為訊號被延遲了，在 $t = 0$ 時還沒有輸出。

範例 4.5： $e(t) = e^{-at}u(t)$ ， $\Delta = 0.4$ 。

$$E(z, \Delta) = e^{-0.6aT}z^{-1} + e^{-1.6aT}z^{-2} + e^{-2.6aT}z^{-3} + \dots$$

提出公因式後用幾何級數：

$$= e^{-0.6aT}z^{-1} [1 + e^{-aT}z^{-1} + e^{-2aT}z^{-2} + \dots] = \frac{e^{-0.6aT}z^{-1}}{1 - e^{-aT}z^{-1}} = \frac{e^{-0.6aT}}{z - e^{-aT}}$$

3. 修正 z 轉換的定義 (式 4-27、4-28)

定義：修正 z 轉換 = 延遲 z 轉換中把 Δ 換成 $1 - m$ 。

$$E(z, m) = E(z, \Delta) \Big|_{\Delta=1-m} = Z[E(s)e^{-\Delta Ts}]_{\Delta=1-m}$$

展開後：

$$E(z, m) = e(mT)z^{-1} + e[(1+m)T]z^{-2} + e[(2+m)T]z^{-3} + \dots$$

💡 m 的物理意義： m 是「在每個取樣區間內往前推進的比例」。 $E(z, m)$ 給出的是訊號在 $t = mT$, $(1+m)T$, $(2+m)T$, ... 這些取樣點之間的位置上的值。

這正是修正 z 轉換最有價值的地方：普通 z 轉換只看得到取樣瞬間；修正 z 轉換讓你能看到取樣點「之間」的響應——恰好補足了第 4.3 節指出的脈衝轉移函數限制。

4. 兩個端點性質 (式 4-29、4-30)

$$E(z, 1) = E(z) - e(0) \quad (m = 1 : \text{無延遲, 但 } e(0) \text{ 不出現})$$

$$E(z, 0) = z^{-1}E(z) \quad (m = 0 : \text{延遲一個完整取樣週期})$$

範例 4.6 : $e(t) = e^{-t}$ 。

$$E(z, m) = e^{-mT} z^{-1} + e^{-(1+m)T} z^{-2} + \dots = \frac{e^{-mT} z^{-1}}{1 - e^{-T} z^{-1}} = \frac{e^{-mT}}{z - e^{-T}}$$

5. 留數形式 (式 4-31 、 4-32)

普通 z 轉換表不適用於修正 z 轉換，必須另外推導專用表：

$$E(z, m) = z^{-1} Z [E(s) e^{mTs}]$$

$$E(z, m) = z^{-1} \sum_{\text{poles of } E(\lambda)} \text{residues of } E(\lambda) e^{mT\lambda} \frac{1}{1 - z^{-1} e^{T\lambda}}$$

範例 4.7 : $e(t) = t$, $E(s) = \frac{1}{s^2}$, 在 $s = 0$ 有二階極點。用二階極點的留數公式 (微分一次) ：

$$E(z, m) = z^{-1} \left[\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{e^{mT\lambda}}{1 - z^{-1} e^{T\lambda}} \right) \right]_{\lambda=0} = \frac{mT(z-1) + T}{(z-1)^2}$$

6. 平移定理仍然適用 (式 4-34 、 4-35)

因為修正 z 轉換就是「位移後函數的普通 z 轉換」，第 2 章的定理只要小心運用就仍然適用。特別是平移定理可直接使用：

$$Z_m [e^{-kTs} E(s)] = z^{-k} Z_m [E(s)] = z^{-k} E(z, m), \quad k \text{ 為正整數}$$

六、含時間延遲的系統 (4.6 Systems with Time Delays)

1. 核心公式 (式 4-36 ~ 4-39)

考慮 Fig. 4-8 含理想時間延遲 t_0 秒的系統：

$$C(s) = G(s) e^{-t_0 s} E^*(s) \quad \Rightarrow \quad C(z) = Z [G(s) e^{-t_0 s}] E(z)$$

關鍵技巧：把延遲拆成「整數倍取樣週期」加「零頭」：

$$t_0 = kT + \Delta T, \quad 0 < \Delta < 1, \quad k \text{ 為正整數}$$

- 整數部分 $kT \rightarrow$ 用平移定理處理，變成 z^{-k}

- 零頭 $\Delta T \rightarrow$ 用修正 z 轉換處理，變成 $G(z, m)$ ，其中 $m = 1 - \Delta$

$$C(z) = z^{-k} G(z, m) E(z), \quad m = 1 - \Delta$$

2. 範例 4.8

$t_0 = 0.4T$ (所以 $k = 0$ 、 $\Delta = 0.4$ 、 $m = 0.6$)， $G(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s(s+1)}$ ，輸入為單位步階。

$$G(z, m) = \frac{z-1}{z} \left[\frac{z(1 - e^{-mT}) + e^{-mT} - e^{-T}}{(z-1)(z - e^{-T})} \right]$$

代入 $mT = 0.6T$ 、 $k = 0$ ：

$$C(z) = G(z, m) \frac{z}{z-1} = \frac{z(1 - e^{-0.6T}) + e^{-0.6T} - e^{-T}}{(z-1)(z - e^{-T})}$$

用冪級數法 (第 2.6 節) 展開：

$$C(z) = (1 - e^{-0.6T})z^{-1} + (1 - e^{-1.6T})z^{-2} + (1 - e^{-2.6T})z^{-3} + \dots$$

驗證：範例 4.3 的無延遲響應是 $c(nT) = 1 - e^{-nT}$ 。把它延遲 $0.4T$ ：

$$c(nT) = 1 - e^{-(n-0.4)T}, \quad n \geq 1$$

與冪級數展開的結果完全一致。(第九節的 MATLAB 實驗會用數值驗證這一點。)

3. 實務應用：數位電腦的運算時間 (式 4-41 ~ 4-44)

修正 z 轉換也用來處理電腦運算時間不可忽略的情形。 n 階數位控制器每 T 秒解一次差分方程式 (式 2-4)：

$$m(k) = b_n e(k) + b_{n-1} e(k-1) + \dots + b_0 e(k-n) - a_{n-1} m(k-1) - \dots - a_0 m(k-n)$$

設運算需要 t_0 秒。則 $t = 0$ 的輸入要到 $t = t_0$ 才有輸出、 $t = T$ 的輸入要到 $t = T + t_0$ 才有輸出.....

建模方式：把數位控制器模型化為「無延遲的數位控制器 + 一個 t_0 秒的理想時間延遲」串聯 (Fig. 4-9a)。

於是：

$$C(z) = z^{-k} G(z, m) D(z) E(z), \quad t_0 = kT + \Delta T, \quad m = 1 - \Delta$$

範例 4.9：即範例 4.4 的系統加上濾波器運算延遲。延遲 1 ms ($t_0 = 10^{-3}$ s) , $T = 0.05$ s , $D(z) = \frac{2z - 1}{z}$ 。

七、非同步取樣 (4.7 Nonsynchronous Sampling)

1. 問題設定

Fig. 4-11 的系統有兩個取樣器，但它們不同步：

取樣器	取樣時刻
第一個	$0, T, 2T, 3T, \dots$
第二個	$hT, T + hT, 2T + hT, \dots$ (其中 $0 < h < 1$)

2. 關鍵推導 (式 4-45 ~ 4-47)

在 hT 偏移下取樣的保持器輸出為：

$$\bar{e}(t) = e(hT)[u(t - hT) - u(t - T - hT)] + e(T + hT)[u(t - T - hT) - u(t - 2T - hT)] + \dots$$

取拉氏轉換並整理 (過程與第 3 章式 3-2 完全平行)：

$$\bar{E}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} e^{Ts} e^{-hTs} E(z, m) \Big|_{m=h, z=e^{Ts}}$$

💡 這個模型的巧妙之處 (Fig. 4-13)：它把「偏移取樣」改寫成

延遲 $(1 - h)T \rightarrow$ 同步取樣 $\rightarrow$ 超前 $T \rightarrow$ 延遲 hT

總延遲量恰好為零： $-(1 - h)T + T - hT = 0$ 。因此這個模型與原系統等效，但裡面的取樣器全部同步在 $t = 0, T, 2T, \dots$ ——問題就化簡成第 4.3 節組態 (a) 的形式了。

3. 結果 (式 4-48 ~ 4-51)

$$A(z) = G_1(z, m) \Big|_{m=h} E(z), \quad B(z) = zA(z), \quad C(z) = G_2(z, m) \Big|_{m=1-h} B(z)$$

$$C(z) = z E(z) G_1(z, m) \Big|_{m=h} G_2(z, m) \Big|_{m=1-h}$$

範例 4.10 : $T = 0.05 \text{ s}$ 、 $hT = 0.01 \text{ s}$ (所以 $h = 0.2$) · $G_1(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s(s+1)}$ 、 $G_2(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s^2}$ 。

八、狀態變數模型 (4.8 State-Variable Models)

1. 由轉移函數求離散狀態方程式

可用 z 轉移函數描述的系統，也可以用離散狀態方程式建模 (第 2.8 節形式)：

$$\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + B\mathbf{u}(k), \quad \mathbf{y}(k) = C\mathbf{x}(k) + D\mathbf{u}(k)$$

三步驟程序：

1. 由 z 轉移函數畫出**模擬圖** (simulation diagram)
2. 把**每個時間延遲的輸出**標為一個狀態變數
3. 從模擬圖寫出狀態方程式

範例 4.11：即範例 4.4 的系統 ($G(z) = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}}$ 、 $D(z) = \frac{2z - 1}{z}$)。

注意教材的符號提醒：這裡把輸出寫成 $Y(s)$ 而不是 $C(s)$ ，以免與 C 矩陣混淆。

$$\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} e^{-T} & -1 + e^{-T} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 2(1 - e^{-T}) \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

$$y(k) = [1 \quad 0] \mathbf{x}(k)$$

九、連續時間狀態變數複習 (4.9)

1. 轉移函數法的兩個缺點

教材用「無摩擦環境中單位質量的運動」來說明第一個缺點：

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} = \ddot{x}(t) = f(t)$$

自然的狀態變數選擇是**位置與速度**（也就是**物理變數**）：

$$v_1(t) = x(t) = \text{位置}, \quad v_2(t) = \dot{v}_1(t) = \dot{x}(t) = \text{速度}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_1 \\ \dot{v}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} f(t)$$

這正是第 1 章衛星模型、以及 Ackermann 範例用的同一個矩陣。

缺點	說明
1. 失去自然狀態	用轉移函數法建立離散狀態模型時，很難把「速度」選為狀態變數——系統自然的、也是最理想的狀態就被丟掉了
2. 高階系統困難	高階系統推導脈衝轉移函數本身就很困難

因此第 4.10 節會給出一個完全不同的做法：直接從連續時間狀態變數出發。

2. 連續時間狀態方程式 (式 4-56)

$$\dot{\mathbf{v}}(t) = A_c \mathbf{v}(t) + B_c \mathbf{u}(t), \quad \mathbf{y}(t) = C_c \mathbf{v}(t) + D_c \mathbf{u}(t)$$

符號慣例（教材明訂）：帶下標 c 的矩陣 = 連續時間；不帶下標的 = 離散時間。這個慣例貫穿本章與後續各章。

3. 代數迴路 (algebraic loop)

教材另外處理了一種特殊情形：模擬圖中**不含積分器**的迴路稱為**代數迴路**。此時狀態方程式初始寫成：

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A_1 \dot{\mathbf{x}}(t) + A_2 \mathbf{x}(t) + B_1 \mathbf{u}(t), \quad \mathbf{y}(t) = C_1 \dot{\mathbf{x}}(t) + C_2 \mathbf{x}(t) + D_1 \mathbf{u}(t)$$

解出第一式：

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = [I - A_1]^{-1} A_2 \mathbf{x}(t) + [I - A_1]^{-1} B_1 \mathbf{u}(t)$$

代入第二式：

$$\mathbf{y}(t) = [C_1 [I - A_1]^{-1} A_2 + C_2] \mathbf{x}(t) + [C_1 [I - A_1]^{-1} B_1 + D_1] \mathbf{u}(t)$$

得到標準形式的狀態方程式。

十、離散時間狀態方程式 (4.10)

本節是全章最實用的部分，也是與第 1 章、Ackermann 範例直接接軌的地方。

1. 目標

直接由連續時間狀態方程式求出離散狀態方程式，而且連續模型的狀態就直接成為離散模型的狀態——因此系統的自然狀態被保留下來。

2. 推導 (式 4-64 ~ 4-69)

連續時間狀態方程式的解 (式 4-65)：

$$\mathbf{v}(t) = \Phi_c(t - t_0) \mathbf{v}(t_0) + \int_{t_0}^t \Phi_c(t - \tau) B_c \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

其中狀態轉移矩陣為 (式 4-66)：

$$\Phi_c(t - t_0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A_c^k (t - t_0)^k}{k!} = e^{A_c(t - t_0)}$$

關鍵步驟：在 $t = kT + T$ 求值，並取 $t_0 = kT$ ：

$$\mathbf{v}(kT + T) = \Phi_c(T) \mathbf{v}(kT) + \mathbf{u}(kT) \int_{kT}^{kT+T} \Phi_c(kT + T - \tau) B_c d\tau$$

⚠ 為什麼 $\mathbf{u}$ 可以提到積分外面？因為在 $kT \leq t < kT + T$ 這段區間內 $\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}(kT)$ 是常數。教材特別強調：這個推導只有在 $\mathbf{u}(t)$ 是零階保持器的輸出時才

成立。這正是第 3 章 ZOH 假設在這裡的用途。

與離散狀態方程式對照，得到：

$$A = \Phi_c(T) = e^{A_c T}, \quad B = \int_{kT}^{kT+T} \Phi_c(kT + T - \tau) B_c d\tau$$

3. 化簡 B (式 4-71)

令 $kT - \tau = -\sigma$ ：

$$B = \left[\int_0^T \Phi_c(T - \sigma) d\sigma \right] B_c$$

再令 $v = T - \sigma$ ：

$$B = \left[\int_0^T \Phi_c(v) dv \right] B_c$$

4. 輸出矩陣 (式 4-70)

在 $t = kT$ 求值：

$$\mathbf{y}(kT) = C_c \mathbf{v}(kT) + D_c \mathbf{u}(kT) = C_c \mathbf{x}(kT) + D_c \mathbf{u}(kT)$$

$$C = C_c, \quad D = D_c$$

💡 離散化只改變 A 和 B ，不改變 C 和 D 。因為 C 、 D 描述的是「量測關係」，與你多久看一次無關。

5. 級數展開法 (式 4-72、4-74)

用拉氏轉換求 $\Phi_c(T)$ 通常很麻煩。實務上用級數展開由電腦計算：

$$\Phi_c(T) = I + A_c T + \frac{A_c^2 T^2}{2!} + \frac{A_c^3 T^3}{3!} + \dots$$
$$\int_0^T \Phi_c(v) dv = IT + \frac{A_c T^2}{2!} + \frac{A_c^2 T^3}{3!} + \frac{A_c^3 T^4}{4!} + \dots$$

$$B = [IT + \frac{A_c T^2}{2!} + \frac{A_c^2 T^3}{3!} + \dots] B_c$$

級數收斂，通常可以截斷。教材在範例 4.13 之後說明：三位有效數字需要 3 項，六位有效數字需要 5 項。

一個實作上的巧思：比較兩個級數會發現，計算 $\Phi_c(T)$ 的電腦程式稍加擴充就能同時算出積分項——兩者的通項只差一個 $\frac{T}{k+1}$ 的因子。

6. 多輸入多輸出的情形

推導只考慮單輸入單輸出，但多輸入多輸出的結果完全相同，只是 D_c 與 D 變成矩陣。

⚠ 多輸入的前提：每一個輸入都必須是零階保持器的輸出。若某些輸入不是（實務上會發生），這個程序仍可使用，得到的離散模型只要那些輸入在一個取樣週期內變化緩慢，準確度就還可以接受。

7. 範例 4.13（本章的核心計算例）

$T = 0.1 \text{ s}$ ， $G_p(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ （教材說明：這可以是第 1 章那種伺服馬達）。

連續狀態模型：

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = [1 \quad 0] \mathbf{x}(t)$$

因為是二階系統，可以直接求出 $\Phi_c(t)$ ：

$$\Phi_c(t) = L^{-1} [(sI - A_c)^{-1}] = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+1)} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 - e^{-t} \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$\int_0^T \Phi_c(v) dv = \begin{bmatrix} v & v + e^{-v} \\ 0 & -e^{-v} \end{bmatrix}_0^T = \begin{bmatrix} T & T - 1 + e^{-T} \\ 0 & 1 - e^{-T} \end{bmatrix}$$

代入 $T = 0.1$ ：

$$A = \Phi_c(0.1) = \begin{bmatrix} 1 & 0.0952 \\ 0 & 0.905 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.00484 \\ 0 & 0.0952 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0484 \\ 0.952 \end{bmatrix}$$

離散狀態方程式：

$$\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0.0952 \\ 0 & 0.905 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 0.0484 \\ 0.952 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = [1 \quad 0] \mathbf{x}(k)$$

💡 教材的重要觀察：把類比受控體的模擬圖 (Fig. 4-20a) 與離散模型的模擬圖 (Fig. 4-20b) 並排比較會發現——雖然兩者的狀態、輸入、輸出在取樣瞬間完全相等，兩張圖卻長得完全不像。一般而言，這類系統的兩張模擬圖並不相似。

與 Ackermann 範例的關係：本節推導的 $A = e^{A_c T}$ 、 $B = [\int_0^T e^{A_c v} dv] B_c$ 就是 [course/ackermann](#) 中步驟 2 使用的公式，也是 `c2d(sys, T, 'zoh')` 在背後做的事。差別只在：本例的 $A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 有摩擦項（右下角 -1 ），衛星那個例子的 $A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 沒有。

十一、實務計算 (4.11 Practical Calculations)

四步驟程序

步驟	內容	公式
1	推導類比部分的狀態模型	$\dot{\mathbf{x}} = A_c \mathbf{x} + B_c \mathbf{u} \cdot \mathbf{y} = C_c \mathbf{x} + D_c \mathbf{u}$ (式 4-75)
2	若需要類比轉移函數	$G_p(s) = C_c[sI - A_c]^{-1}B_c + D_c$ (式 4-76)
3	計算離散矩陣	$A = I + A_c T + \frac{A_c^2 T^2}{2} + \dots, B = (IT + \frac{A_c T^2}{2!} + \dots)B_c, C = C_c, D = D_c$ (式 4-77)
4	計算脈衝轉移函數	$G(z) = C[zI - A]^{-1}B + D$ (式 4-78)

教材的重要說明：這個程序完全不需要用到 z 轉換表，所有步驟都在電腦上完成。但類比狀態模型仍然必須由人推導出來。

高階系統必須用電腦計算；低階系統也建議用電腦，以減少錯誤。

範例 4.14：教材給的 MATLAB 程式

```
Ac = [0 1; 0 -1];
Bc = [0; 10];
C = [1 0];
D = 0;
T = 0.1;
[A,B] = c2d(Ac,Bc,T)
[numz,denz] = ss2tf(A,B,C,D)
Gz = tf(numz,denz,T)
```

其中 `numc / denc` 是 $G_p(s)$ 的分子分母多項式係數，`numz / denz` 則是 $G(z)$ 的。

⚠ 原教材程式的相容性問題 (本筆記補充)

這段程式在現行的 Octave 與現代 MATLAB 中都無法直接執行。實測結果：

```
[A,B] = c2d(Ac,Bc,T)    -> error: 'c2d' undefined
ss2tf(A,B,C,D)         -> error: 'ss2tf' undefined
```

原因：

1. $[A,B] = c2d(Ac,Bc,T)$ 這種傳入四個裸矩陣的呼叫方式，是舊版 Control System Toolbox 的語法。現行版本的 `c2d` 只接受 LTI 物件（見 [course/ackermann](#) 中「什麼時候該呼叫 `ss()`」一節的說明）。
2. Octave 的 `control` 套件沒有提供 `ss2tf`。

依照本課程的規範，不逕自改寫教材內容，而是保留原始寫法並提供可執行的修正版：

```
Ac = [0 1; 0 -1];
Bc = [0; 10];
Cc = [1 0];
Dc = 0;
T = 0.1;

sys_c = ss(Ac, Bc, Cc, Dc);           % 步驟 1：打包成 LTI 物件
Gp     = tf(sys_c)                    % 步驟 2：類比轉移函數（取代 ss2tf）
sys_d = c2d(sys_c, T, 'zoh');         % 步驟 3：離散化
[A, B, C, D] = ssdata(sys_d)         % 取出離散矩陣
Gz     = tf(sys_d)                   % 步驟 4：脈衝轉移函數（取代 ss2tf）
```

數學內容完全相同，只是換成現行 API。修正版的執行結果與教材範例 4.13 的手算結果一致（見第十三節實驗 6）。

數值誤差的警告

對某些系統，直接照式 (4-74) 與 (4-77) 寫程式會產生無法接受的數值誤差。這些情況下必須用不同的演算法計算離散 A 、 B 矩陣（教材列出參考文獻 [4]–[6]）。

這也是為什麼實務上建議直接用 `c2d()`——它內部採用數值穩定的演算法（如 scaling-and-squaring 的矩陣指數），而不是天真的級數截斷。

十二、本章總結 (4.12 Summary)

本章檢視了開迴路離散時間系統各個面向：

1. 討論**星號轉換**，說明它具有第 2 章所定義的 z 轉換的各項性質。
2. 用星號轉換求出開迴路系統的**脈衝轉移函數**。
3. 把脈衝轉移函數延伸到**含數位濾波器的開迴路系統分析**。
4. 為了分析**含理想時間延遲**的系統，推導出**修正 z 轉換**及其性質。
5. 提出求取樣資料系統**離散狀態變數模型**的技巧。
6. 上述發展構成了「用電腦計算離散狀態模型與脈衝轉移函數」的基礎。

本章為開迴路系統建立的基礎，將成為第 5 章分析閉迴路離散時間系統的出發點。

全章公式速查

式號	公式	用途
(4-3)	$E(z) = E^*(s) \big _{e^{sT}=z}$	$\big _{e^{sT}=z}$
(4-9)	$C(z) = G(z)E(z)$	脈衝轉移函數 (本章核心)
(4-14)	$\lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{s \rightarrow 0} G_p(s)$	直流增益檢查 (最實用的驗算)
(4-17)	$C(z) = G_1(z)G_2(z)E(z)$	中間有取樣器的串聯
(4-18)	$C(z) = \overline{G_1 G_2}(z)E(z)$	中間沒有取樣器的串聯
(4-19)	$\overline{G_1 G_2}(z) \equiv G_1(z)G_2(z)$	最容易犯的錯
(4-24)	$C(z) = G(z)D(z)E(z)$	含數位濾波器
(4-26)	$E(z, \Delta) = Z[E(s)e^{-\Delta Ts}]$	延遲 z 轉換
(4-27)	$E(z, m) = E(z, \Delta) \big _{\Delta=1-m}$	$\big _{\Delta=1-m}$
(4-39)	$C(z) = z^{-k} G(z, m)E(z)$	含時間延遲 · $t_0 = kT + \Delta T$
(4-51)	$C(z) = zE(z)G_1(z, m) \big _{m=h} G_2(z, m) \big _{m=h}$	$\big _{m=h} G_2(z, m) \big _{m=h}$
(4-69)	$A = \Phi_c(T) = e^{A_c T}$	離散化系統矩陣
(4-71)	$B = [\int_0^T \Phi_c(v) dv] B_c$	離散化輸入矩陣
(4-70)	$C = C_c, D = D_c$	量測關係不隨取樣改變
(4-78)	$G(z) = C[zI - A]^{-1}B + D$	由狀態模型求脈衝轉移函數

十三、MATLAB / Octave 實作驗證

需要 Control System Toolbox (Octave 使用者請先 `pkg load control`) 。

完整可執行版見 [chp4.m](#) · 逐格教學版見 [chp4.ipynb](#) 。

實驗一覽

#	對應章節	驗證什麼
1	4.3 (例 4.2 、 4.3)	$G(z) = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}}$ 與 $c(kT) = 1 - e^{-kT}$
2	4.3 (式 4-14)	直流增益檢查： $G(1) = \lim_{s \rightarrow 0} G_p(s)$
3	4.3 (式 4-19)	$\overline{G_1 G_2}(z) \equiv G_1(z)G_2(z)$
4	4.4 (例 4.4)	數位濾波器串聯 · $c(nT) = 1 + (e^T - 2)e^{-nT}$
5	4.6 (例 4.8)	修正 z 轉換與時間延遲 · $c(nT) = 1 - e^{-(n-0.4)T}$
6	4.10 、 4.11 (例 4.13 、 4.14)	離散狀態矩陣 A 、 B 與脈衝轉移函數
7	4.10 (式 4-72 、 4-74)	級數展開法 vs <code>c2d</code> · 以及需要幾項才夠準

數學 ↔ MATLAB 對照 (本章重點)

數學	MATLAB / Octave	說明
$G_p(s) = \frac{1}{s+1}$	<code>tf(1, [1 1])</code>	分子 [1] 、 分母 $1 \cdot s + 1 \rightarrow$ [1 1]
$G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} G_p(s) \right]$	<code>c2d(Gp, T, 'zoh')</code>	'zoh' 就是那個 $\frac{1 - e^{-Ts}}{s}$
$D(z) = \frac{2z-1}{z}$	<code>tf([2 -1], [1 0], T)</code>	第三引數 <code>T</code> 宣告這是離散系統
$G_1(z)G_2(z)$	<code>G1z * G2z</code>	兩個離散物件相乘
$\overline{G_1 G_2}(z)$	<code>c2d(G1s*G2s, T, 'zoh')</code>	先在 s 域相乘再離散化
$\lim_{z \rightarrow 1} G(z)$	<code>dcgain(Gz)</code>	離散系統代 $z = 1$
$A = e^{A_c T}$	<code>expm(Ac*T)</code>	<code>expm</code> 是矩陣指數 · <code>exp</code> 是逐元素指數
$[A, B, C, D]$	<code>ssdata(sys_d)</code>	從物件取出四個矩陣
反 z 轉換序列	<code>filter(num, den, [1 0 0 ...])</code>	見下方陷阱說明

⚠ 三個實作陷阱

1. **expm vs exp** : $e^{A_c T}$ 是矩陣指數，必須用 `expm(Ac*T)`。 `exp(Ac*T)` 會對每個元素分別取指數，答案完全錯誤。
2. **Octave 的 impulse** 對離散系統會乘上 $1/T$ ：若要取得純粹的反 z 轉換係數，用 `filter(num, den, [1 zeros(1,N-1)])`，或把 `impulse` 的結果乘上 T 。
3. **filter** 的分子要補零對齊： `filter` 把係數當成 z^{-1} 的次幂。若分子次數低於分母，必須在分子前面補 0，否則結果會整體提前一步。